Concurso de Satélites Enlatados

(2019 – 2020)

“ E T A P A 0 3 ”

Fecha límite para subir su archivo: viernes 6 de marzo de 2020 a las 23:59:59 h.

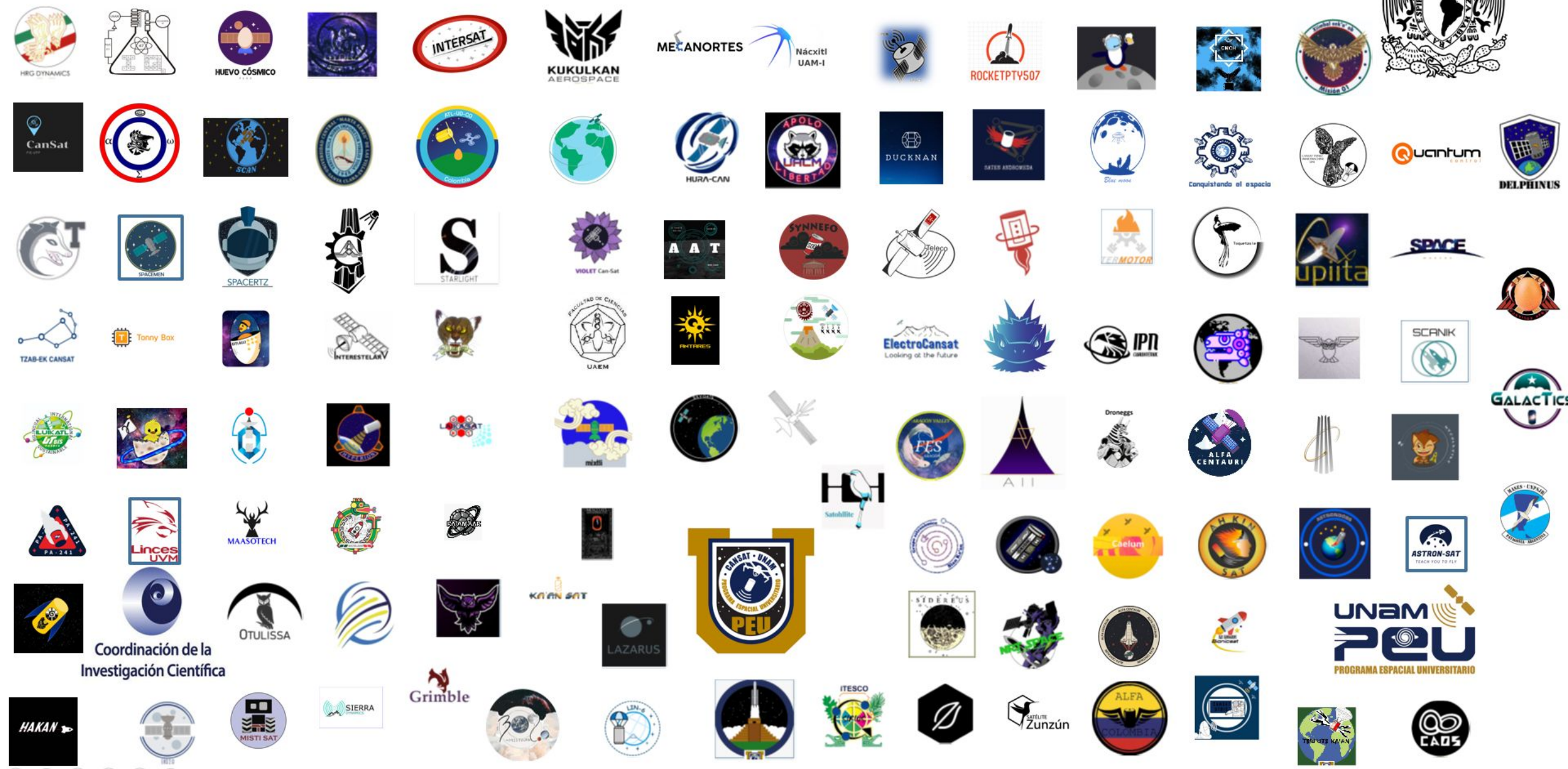
Concurso de Satélites Enlatados

(2019 – 2020)

“ E T A P A 0 3 ”

GRACIAS A TODOS LOS 108 EQUIPOS
QUE MANDARON LOS DOCUMENTOS DE LA ETAPA 02

Programa Espacial Universitario, UNAM



Concurso de Satélites Enlatados

(2018 – 2019)

“ E T A P A 0 3 ”

Revisión de Diseño Preliminar

Entrega del archivo PEU-Satélite Enlatado-2018-PDR-EQUIPO por los equipos aprobados para continuar en la competencia de Satélites Enlatados 2018-2019.

“En este documento se describirá todo lo concerniente a las ideas, diagramas, esquemas, cálculos y programas preliminares que han desarrollado para lograr los objetivos de la misión con el satélite enlatado”

Fecha límite para subir su archivo: viernes 6 de marzo de 2020 a las 23:59:59 h.

Concurso de Satélites Enlatados

(2019 – 2020)

“ E T A P A 0 3 ”

INTERSAT

Fecha límite para subir su archivo: viernes 6 de marzo de 2020 a las 23:59:59 h.

INTERSAT

Nombre(s) de los integrantes:	Apellidos (materno y paterno)	Institución	Correo electrónico
Luis Ernesto	Bolívar Pérez	UNAM	bolivarl531@gmail.com
Antony Jair	Flores Bolaños	UNAM	antonyjfb@gmail.com
Eduardo Sebastián	Polo Pérez	UNAM	eduardosebastianpolo@gmail.com
Alejandro Enrique	Sánchez Vázquez	UNAM	alejandro.e.sanchez.v.3f@gmail.com
Edgar Natanael	Giron Roman	UNAM	edgarngr97@gmail.com
Gunter	Ludgar Mejía	UNAM	gunt148@gmail.com
Gerardo Fabián	Montoya Retana	UNAM	fabiancicco@gmail.com

Nombre y correo electrónico del asesor del equipo:

Dr. Saúl De La Rosa Nieves.
Correo: saulrn7@gmail.com

III. De cada integrante del equipo marque con una X el área de trabajo en la que participará:

Nombre del integrante:	1	2	3	4	5	6	7
Luis Ernesto Bolívar Pérez		X		X	X		X
Antony Jair Flores Bolaños	X		X		X	X	
Gunter Ludgar Mejía		X			X	X	
Eduardo Sebastián Polo Pérez		X	X		X	X	
Natanael Giron Roman	X				X		
Sánchez Vázquez Alejandro Enrique.			X		X		
Gerardo Fabián Montoya Retana	X				X		

1. Electrónica
2. Mecánica
3. Control y programación
4. Integración
5. Pruebas
6. Ingeniería de sistemas
7. Gestión de la Misión

* Un mismo integrante puede realizar múltiples tareas.

DISEÑO PRELIMINAR DEL SATÉLITE ENLATADO

En las siguientes diapositivas describir y justificar, desde la perspectiva del Diseño Preliminar, la propuesta de Satélite Enlatado del equipo.

- Incluir en los diagramas que se soliciten, las dimensiones del satélite.
- ¿Qué componentes comerciales son utilizados y por qué?
- Distinguir en las listas de materiales que serán usados, aquellos que se comprarán y los componentes no comerciales del satélite que serán fabricados.

Misión

1. Describa la misión del satélite enlatado desde el momento en que se acopla con el dron hasta que se recupera.

1 - Montaje en dron

El CanSat comienza a transmitir telemetría

2 - Ascenso

El CanSat continúa transmitiendo telemetría, la computadora de vuelo analiza el ascenso o descenso del CanSat.

3 - Liberación

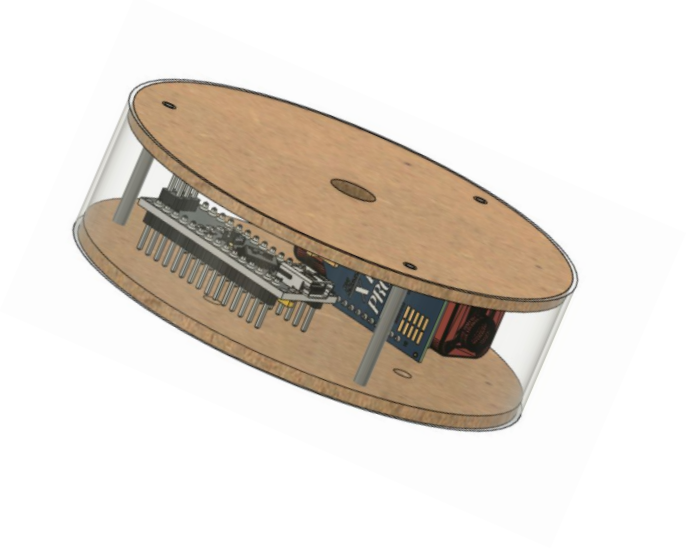
El CanSat continúa transmitiendo telemetría, La computadora de vuelo registra el cambio de dirección. Inicia un contador.

Misión

4 - Separación

Detección a una altura cercana a los 200 metros, encendido de alambre de nicrom, este quemará los hilos caña que mantienen unidas ambas etapas y las envolventes. Separación de ambas etapas y liberación del autogiro.

5 - Caída libre



La carga secundaria desciende en caída libre mientras transmite datos sobre su posición recabados por el GPS a bordo.

Misión

4 - Separación

Despliegue de autogiro, descenso controlado. TRansmisión de datos de telemetría.

5 - Aterrizaje

El satélite continuará transmitiendo telemetría hasta que sea apagado

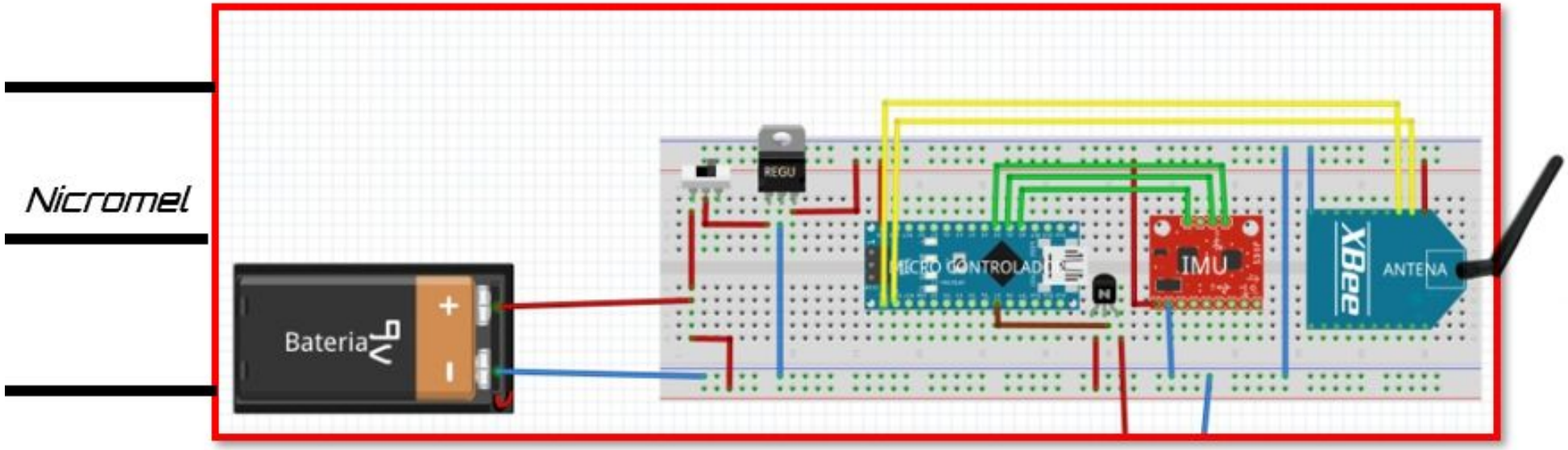
Electrónica

2. Muestre los elementos electrónicos que se utilizaran en el satélite enlatado para medir: presión atmosférica, temperatura ambiental, orientación del satélite enlatado, comunicaciones y potencia.

Elemento	Tipo	Masa[g]	Costo[USD]
IMU GY-80	Sensor	31	28.15
Optoacoplador Darlington NTE3083	Amplificador	5	3.63
Pila duracell 9v	Potencia	45	5.17
Cortex M4 (TM4C1294NCPDTI3)	Microprocesador	3	13.28
XBee 2mW Wire Antenna - Series 2	Comunicación	18	52.83
Módulo GPS (PA1010D)	Sensor	5	32

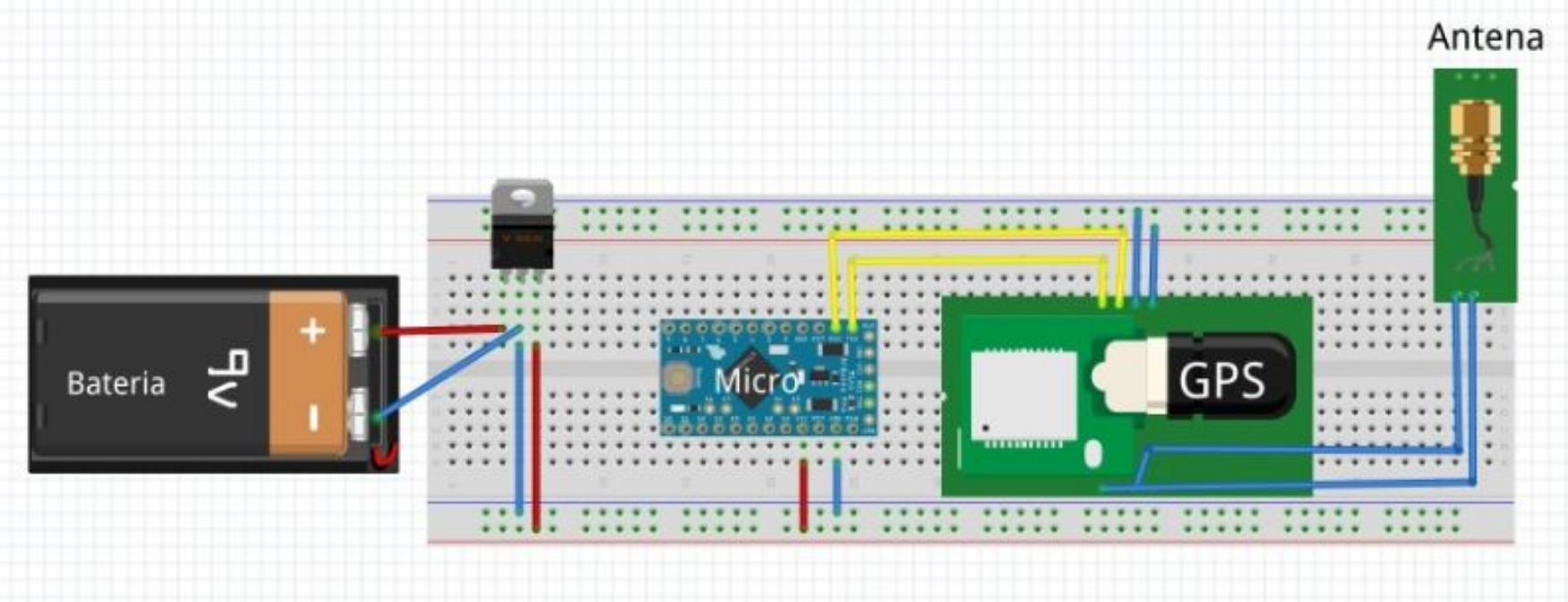
Electrónica

3. Muestre el diagrama de conexiones de la carga primaria.



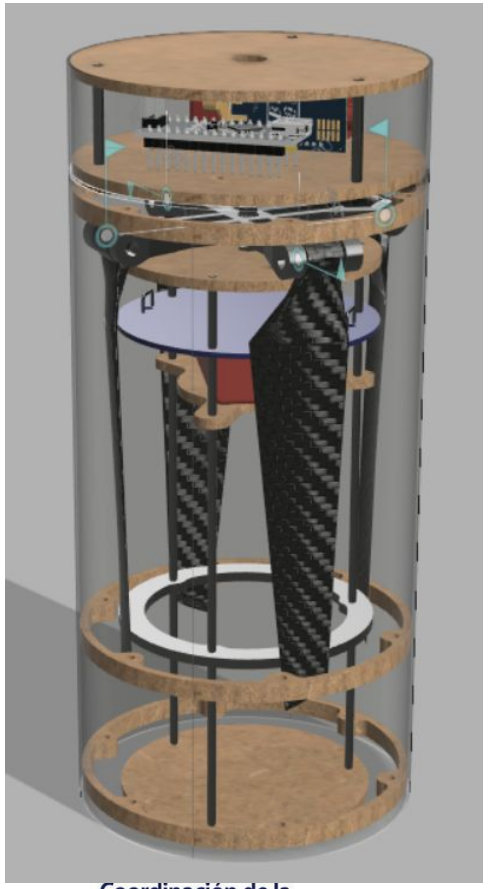
Electrónica

4. Muestre el diagrama de conexiones de la carga secundaria.

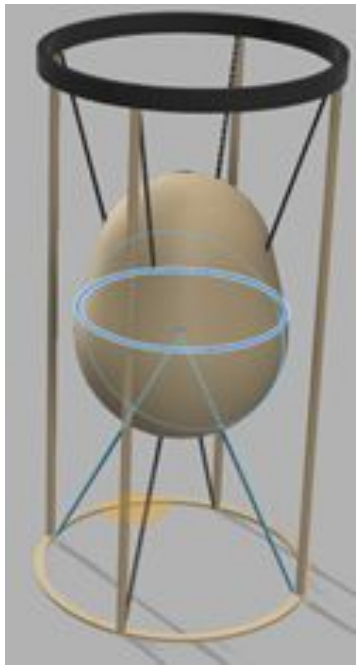


Electrónica

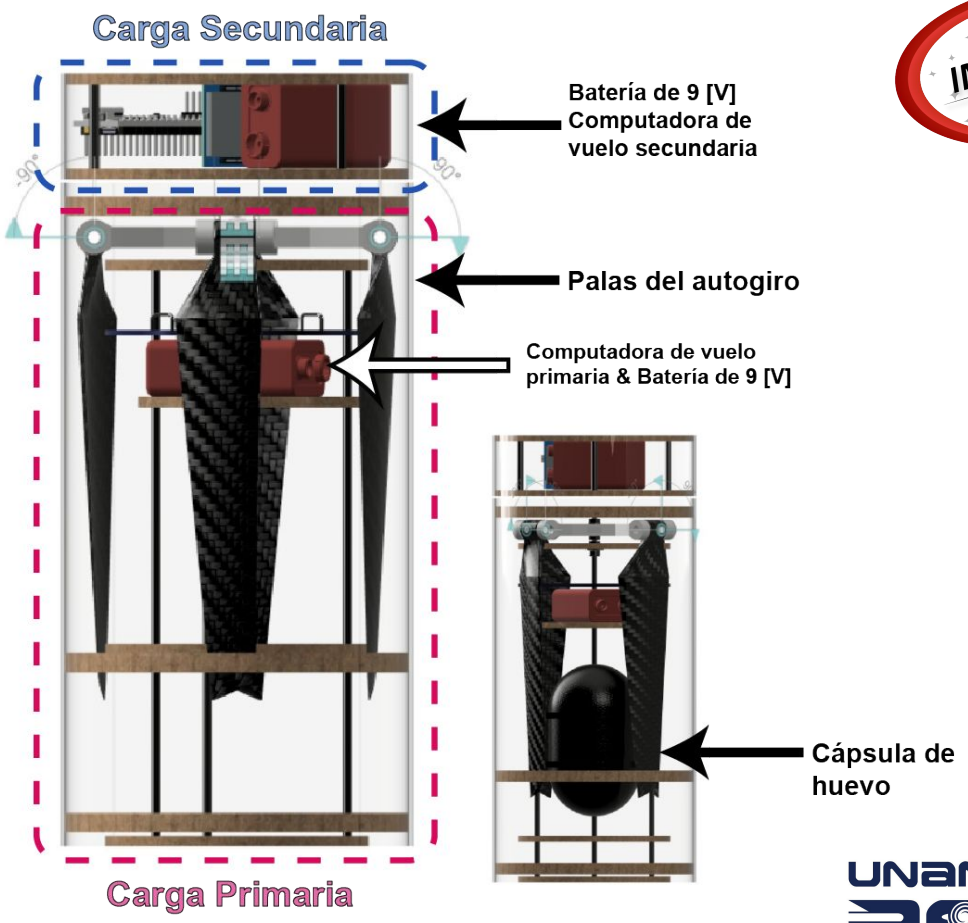
5. Muestre la distribución física de los elementos electrónicos dentro del satélite enlatado.



Estructura interna con elementos electrónicos y autogiro plegado.



Contenedor para el huevo, que se ubicará en el centro de la estructura interna.



Mecánica

6. Muestre los materiales que se utilizaran en la manufactura del satélite enlatado.

Material	Técnicas de manufactura	Masa	Costo	Parte del satélite enlatado en el que se usará
Placa fenólica	Ataque químico	10 [g]	15 USD	Computadora de vuelo y mecanismo de desacople
MDF	Corte laser	71.22 [g]	10 USD	Estructura mecánica
Varilla roscada	Corte con segueta	31 [g]	5 USD	Estructura mecánica

Mecánica

7. Muestre el diseño de la carga primaria por medio de un dibujo asistido por computadora (CAD).

Mecánica

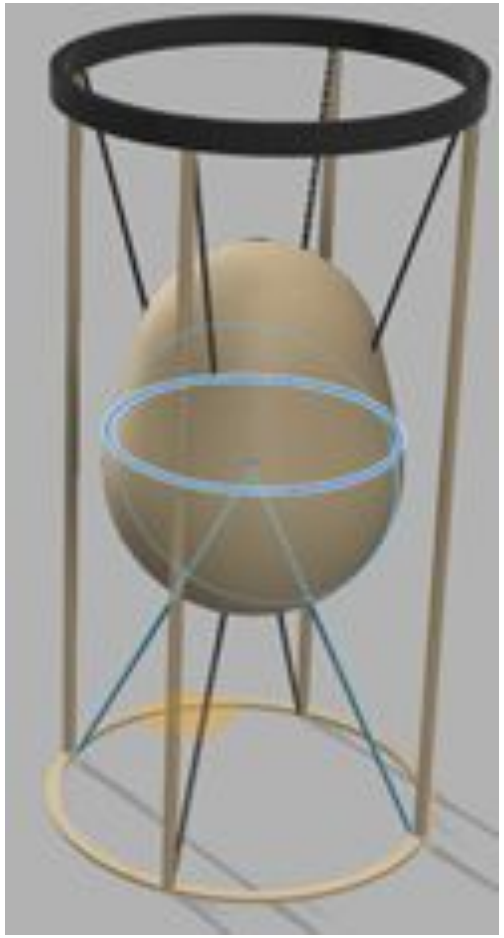
7. Muestre el diseño de la carga secundaria por medio de un dibujo asistido por computadora (CAD).

Mecánica

8. Muestre el diseño del autogiro por medio de un dibujo asistido por computadora (CAD).

Mecánica

9. Muestre el diseño del sistema de protección del huevo por medio de un dibujo asistido por computadora (CAD).

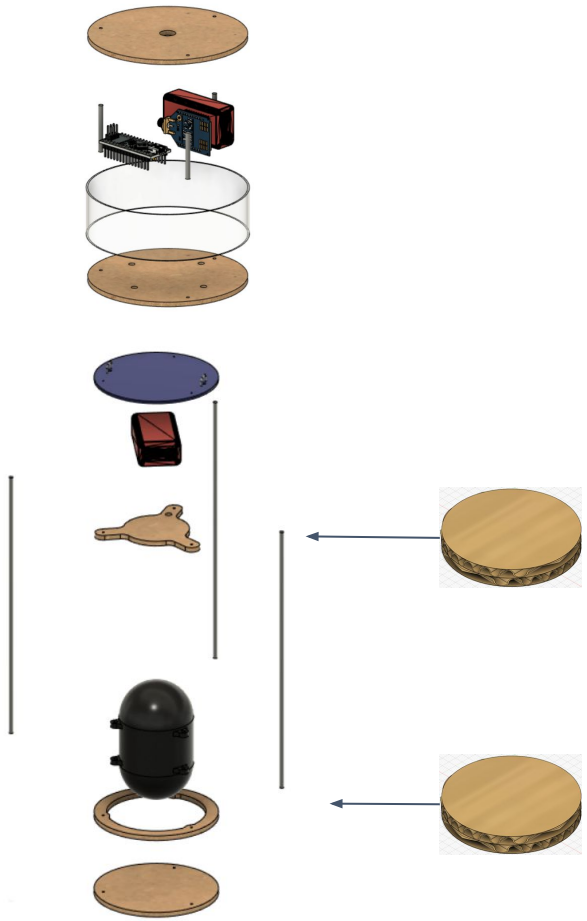


Mecánica

10. Muestre el diseño del sistema de protección del sistema electrónico por medio de un dibujo asistido por computadora (CAD).

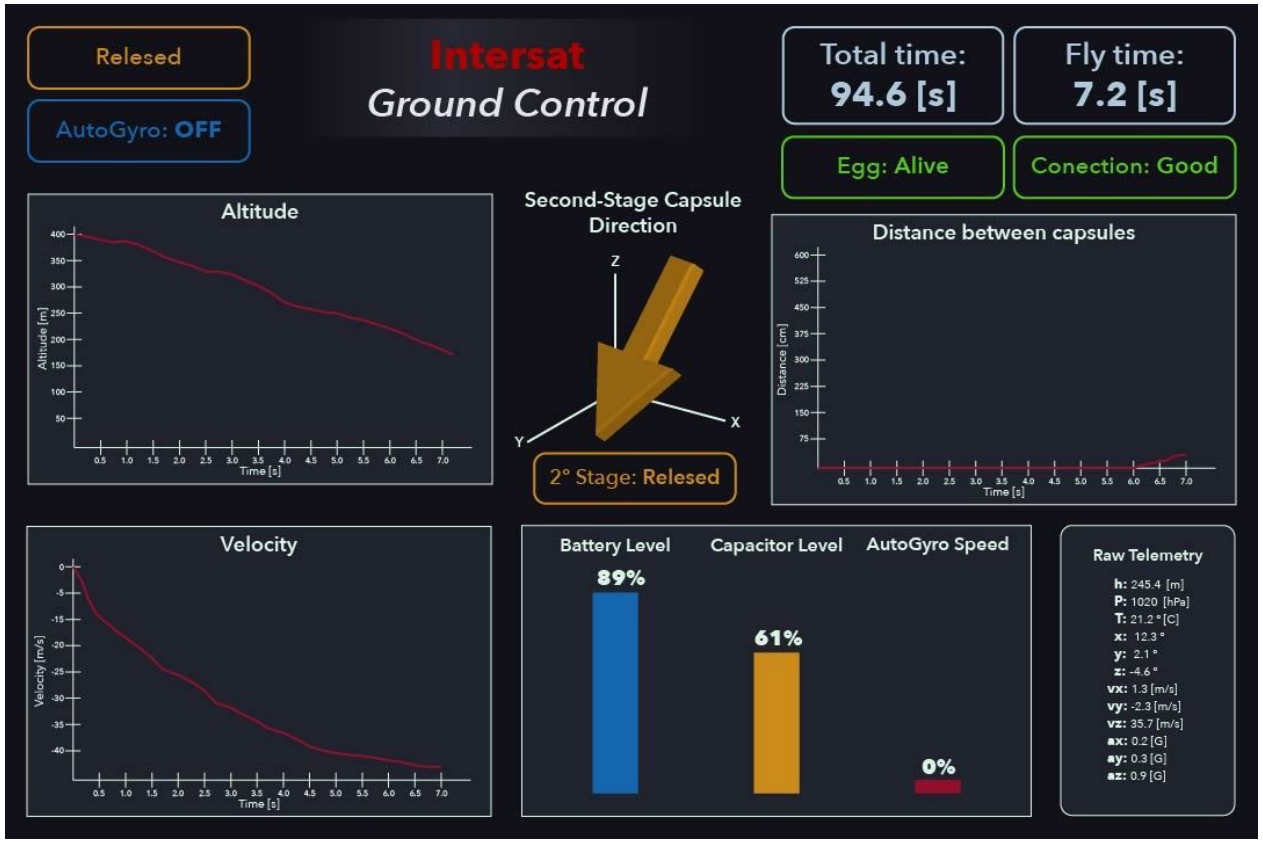
El sistema electrónico se ubicará en secciones independientes, separadas por placas de MDF con el fin de que no interactúe mecánicamente con otros elementos.

Se intercalarán discos de cartón corrugado entre las secciones inferiores del satélite con el fin de proveer un efecto de amortiguamiento para todas las esturcturas.



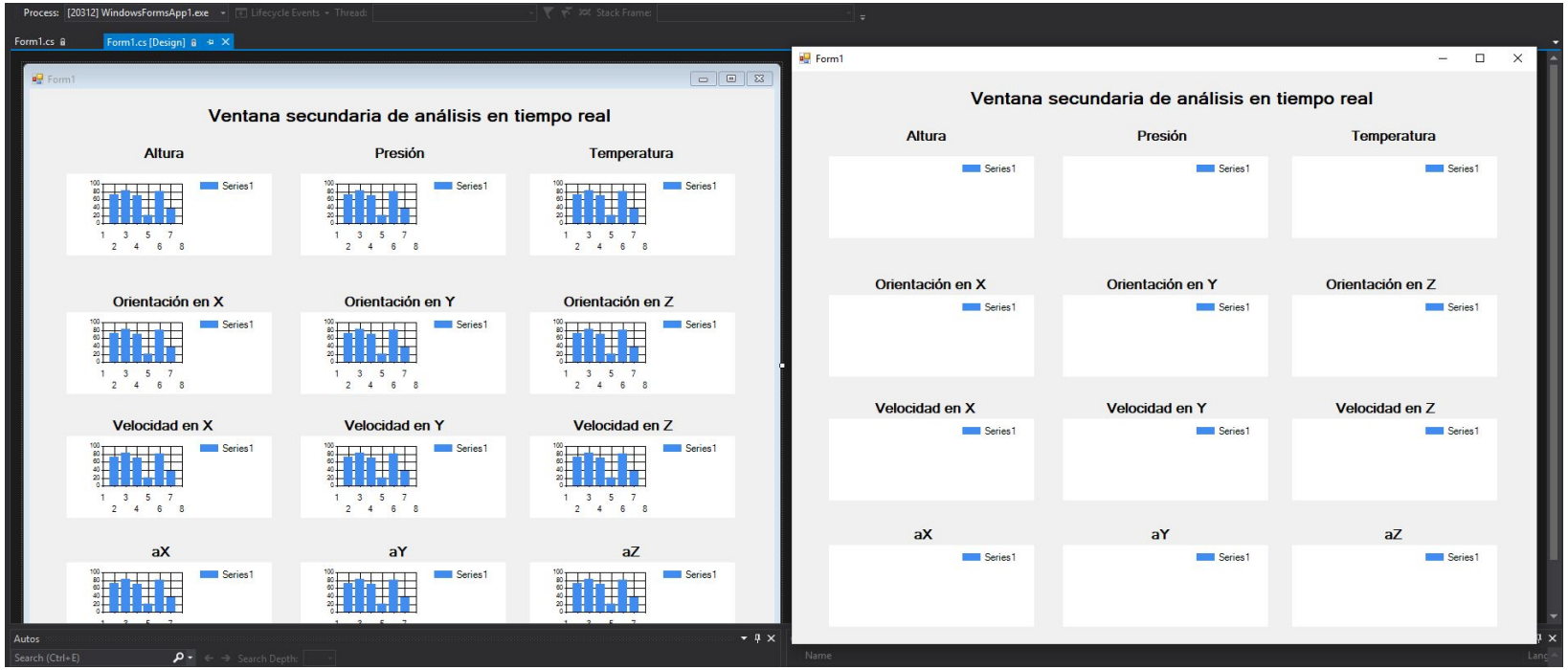
Programación

11. Adjunte una captura de pantalla de la interfaz humano – maquina que mostrará los datos medidos por el satélite enlatado.



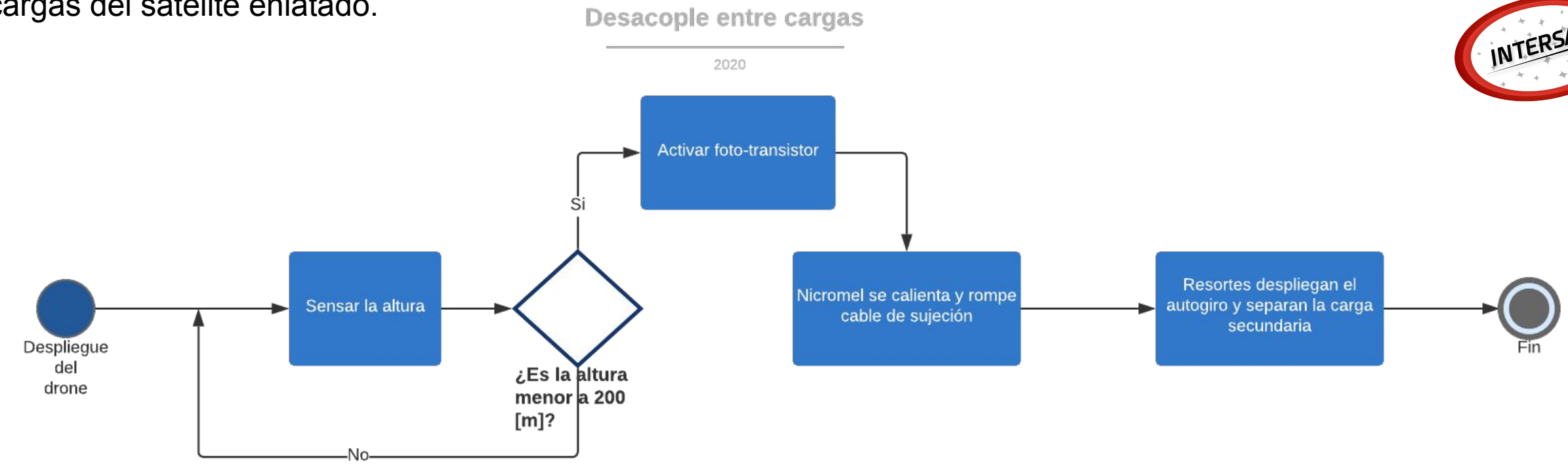
Programación

11. Adjunte una captura de pantalla de la interfaz humano – máquina que mostrará los datos medidos por el satélite enlatado.



Programación

12. Por medio de un diagrama de flujo, describe el algoritmo del sistema de desacople entre las dos cargas del satélite enlatado.



Programación

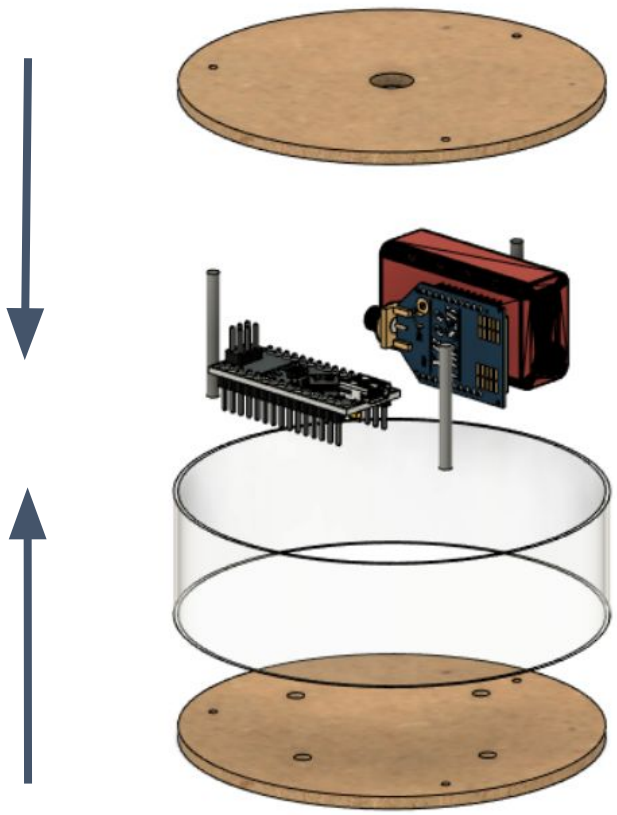
13. Describa de manera breve el método que utilizará la carga primaria para localizar a la carga secundaria.

Se planea colocar un módulo GPS en la carga secundaria, a partir del punto de separación se tomará la posición X y Y de la carga primaria y se estimará que por el resto del trayecto no variará su posición en dichos ejes, la única variación de la carga primaria será la altitud la cual será medida por el barómetro. Respecto a la carga secundaria, ésta seguirá registrando su posición con ayuda del sensor. La carga primaria será considerada el origen de un vector posición siendo el otro punto la carga secundaria.

Integración

14. Por medio de un dibujo asistido por computadora, muestre un diagrama explosivo con dirección de ensamble de todos los sistemas del satélite enlatado.

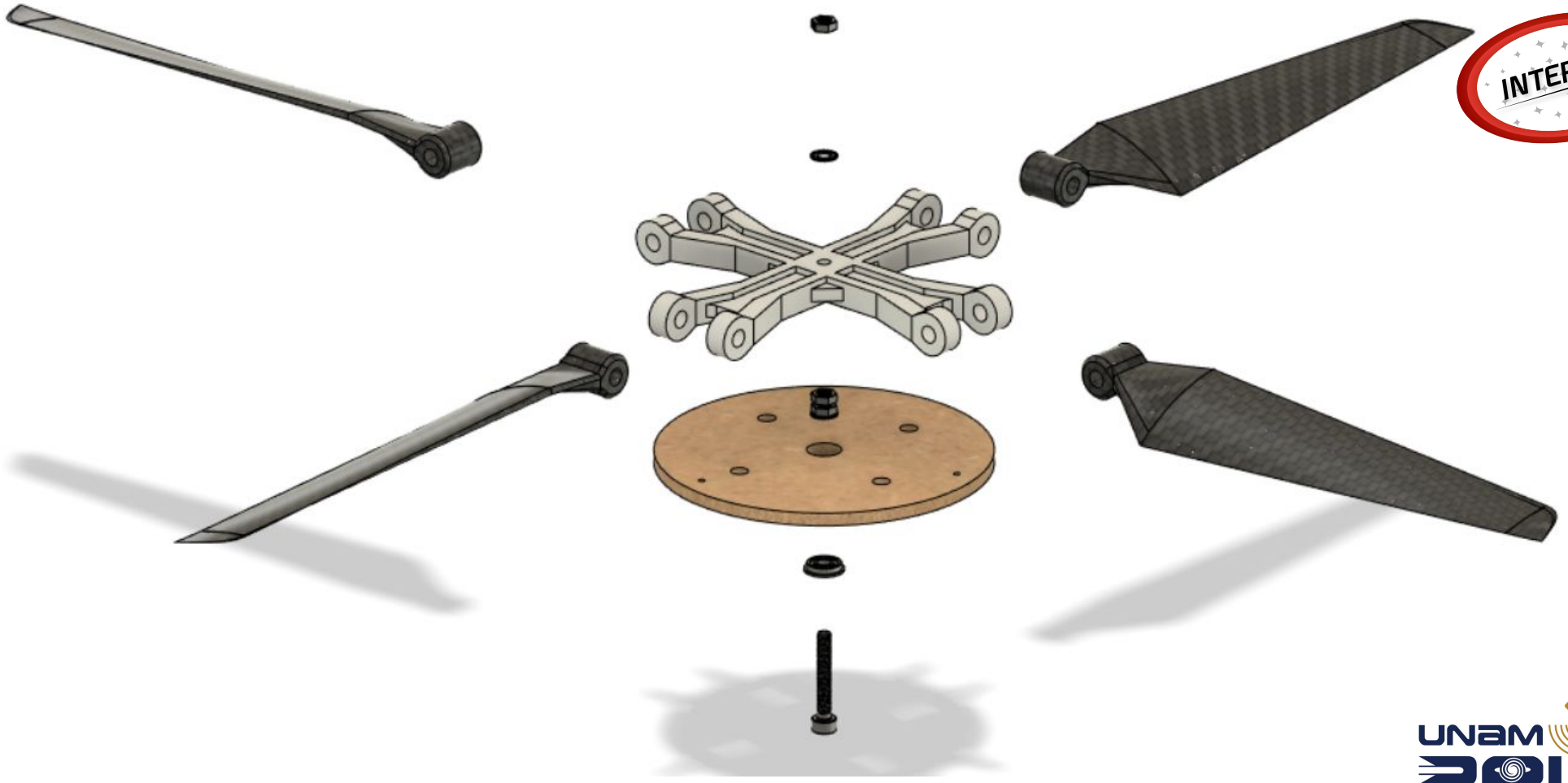
Carga secundaria



Integración

Autogiro

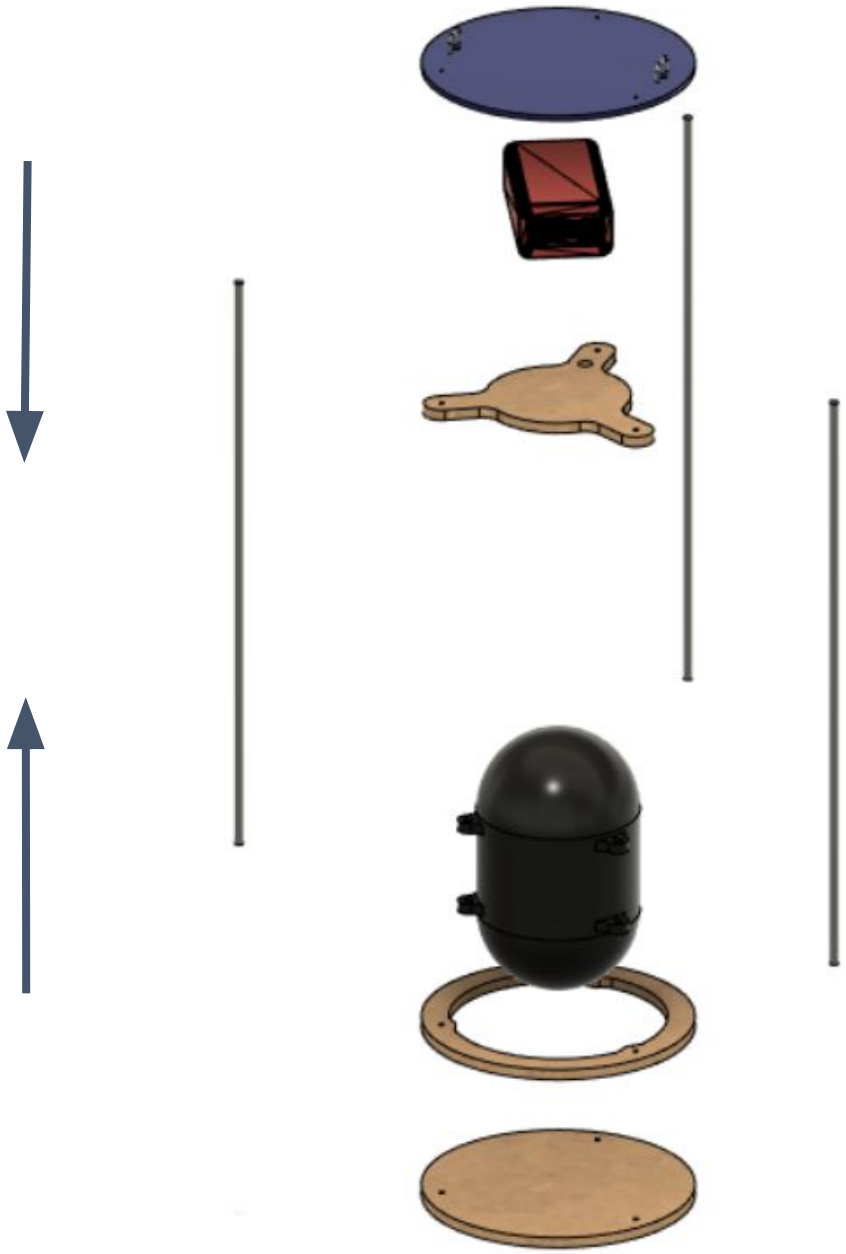
Nota: Se utilizarán tornillos como pivotes en las articulaciones de las hélices así como resortes de doble torsión, los cuales no están representados en este explosivo.



Coordinación de la Investigación Científica

Integración

Estructura primaria



Integración

15. Muestre una tabla con la masa de cada uno de los subsistemas que conforman el satélite enlatado.

Subsistema Mecánico

Elemento	Masa [g]
Tapa superior (etapa 2)	21
Tapa inferior (etapa 2)	21.5
Varilla (etapa 2)	6.5
subtotal	49

Elemento	Masa [g]
Tapa superior (etapa 1)	11.79
Tapa inferior (etapa 1)	12.53
Varilla (etapa 1)	24.52
Anillo	4.43
Piso del mecanismo de separación	10.52
Cápsula del huevo	30

Elemento	Masa [g]
Rodamiento	1.7
Tornillos Autogiro (4)	5
Hélices de Autogiro (4) (max)	84
Cabeza del rotor (max)	30
Envolventes (2) (max)	10
Tuercas	4
Arandelas	0.5

Integración

15. Muestre una tabla con la masa de cada uno de los subsistemas que conforman el satélite enlatado.

Subsistema Electrónico

Elemento	Tipo	Masa[g]
IMU GY-80	Sensor	31
Optoacoplador Darlington NTE3083	Amplificador	5
Pila duracell 9v	Potencia	45
Cortex M4 (TM4C1294NCPDTI3)	Microprocesador	3
XBee 2mW Wire Antenna - Series 2	Comunicación	18
Módulo GPS (PA1010D)	Sensor	5
Total		107

Integración

15. Muestre una tabla con la masa de cada uno de los subsistemas que conforman el satélite enlatado.

Subsistema	Masa [g]
Estructural	142
Autogiro	161
Electónico	107
TOTAL	410

Pruebas

16. Describa las pruebas que se han realizado o se realizaran a los diferentes sistemas del satélite enlatado y a la interfaz humano – maquina.

Prueba	Descripción	Impotancia
Integridad del armazón del contenedor.	Someter a esfuerzo y presión el armazón al que se una el contenedor del huevo.	Encontrar si su forma, material y armado es el correcto para no deformarse, ni tener concentradores de esfuerzos.
Amortiguamiento	Impactar la cápsula del huevo a las velocidades calculadas y en todas las direcciones de posible impacto.	Observar si el sistema de amortiguamiento es eficiente y si es capaz de prevenir que se rompa el cascarón en cualquier dirección de impacto. Asimismo como verificar que los materiales y el proceso de manufactura utilizado es el adecuado al interactuar en conjunto.
Inserción de huevo en la cápsula y en el satélite.	Realizar el procedimiento de colocar el huevo en el interior del sistema de amortiguamiento y este mismo dentro del satélite.	Verificar que el tiempo y forma de colocar el huevo en el interior de la cápsula y dentro del satélite es la óptima de forma que no afecte otros sistemas.

Prueba	Descripción	Importancia
Exactitud de altura	Colocando el sensor en una caja y descendiendo esta misma de la azotea de un edificio, con ayuda de una cuerda larga, se observará si el sensor funciona con una precisión adecuada comparando los valores de altura de cada piso del edificio (medidos previamente) con la indicada por el sensor	Esta prueba es importante debido a que nos apoyaremos en el barómetro para que al llegar a la altura indicada se separe la cápsula primaria de la secundaria.
Orientación	Se comprobará que la orientación que podemos verificar visualmente sea la misma que se registra en los datos recibidos	Al no poder observar el satélite en el descenso tenemos que comprobar visualmente en tierra que el programa funcione de manera correcta
Temperatura	Se le acercara una fuente de calor y también se pondrá cerca de un refrigerador abierto para verificar que el sensor de temperatura funcione de manera correcta	Es un requerimiento que podemos comprobar de manera sencilla sin tener que usar cambios drásticos de altura como en la misión
Procesamiento de datos	Se observará que los datos transmitidos por el procesador lleguen de manera correcta, es decir, ya procesados de manera que ya sólo se tenga que hacer un análisis estadístico	Es importante que conozcamos que los datos procesados sean correctos debido a que si los datos están mal procesados serían útiles para la estación terrena

Prueba	Descripción	Importancia
Desacople	Desde un segundo o tercer piso de un edificio soltamos en caída libre el cansat con la separación de las etapas programada por tiempo. Debe ser visible la separación y la liberación del sistema de autogiro con una velocidad de rotación visible.	Así aseguramos el correcto funcionamiento de la separación de las cápsulas y garantizamos un descenso controlado.
Alimentación del sistema	Con todo el sistema electrónico activo, calcular el tiempo de descarga de la batería	Nos debemos de asegurar que la batería puede alimentar el sistema por más tiempo del que este permanezca en vuelo

Prueba	Descripción	Importancia
Autogiro 1	Colocar el sistema de autogiro dentro de un túnel de viento y caracterizar su comportamiento a distintas velocidades del aire: Medir la velocidad de rotación de las hélices.	Nos servirá para conocer la velocidad terminal de bajada de nuestro mecanismo.
Autogiro 2	Soltar desde una altura conocida y los suficiente grande para la inducción del autogiro para corroborar la velocidad de descenso.	Podremos comparar el comportamiento del cansat en un ambiente no controlado y así prever fallas.
Autogiro 3	Dentro del túnel de viento activar el mecanismo de apertura de las hélices y corroborar su integridad al momento de recibir el impacto del aire.	Así garantizamos que el mecanismo no sufrirá daños al momento del despliegue ya que en este instante recibirá esfuerzos y solicitaciones muy grandes.

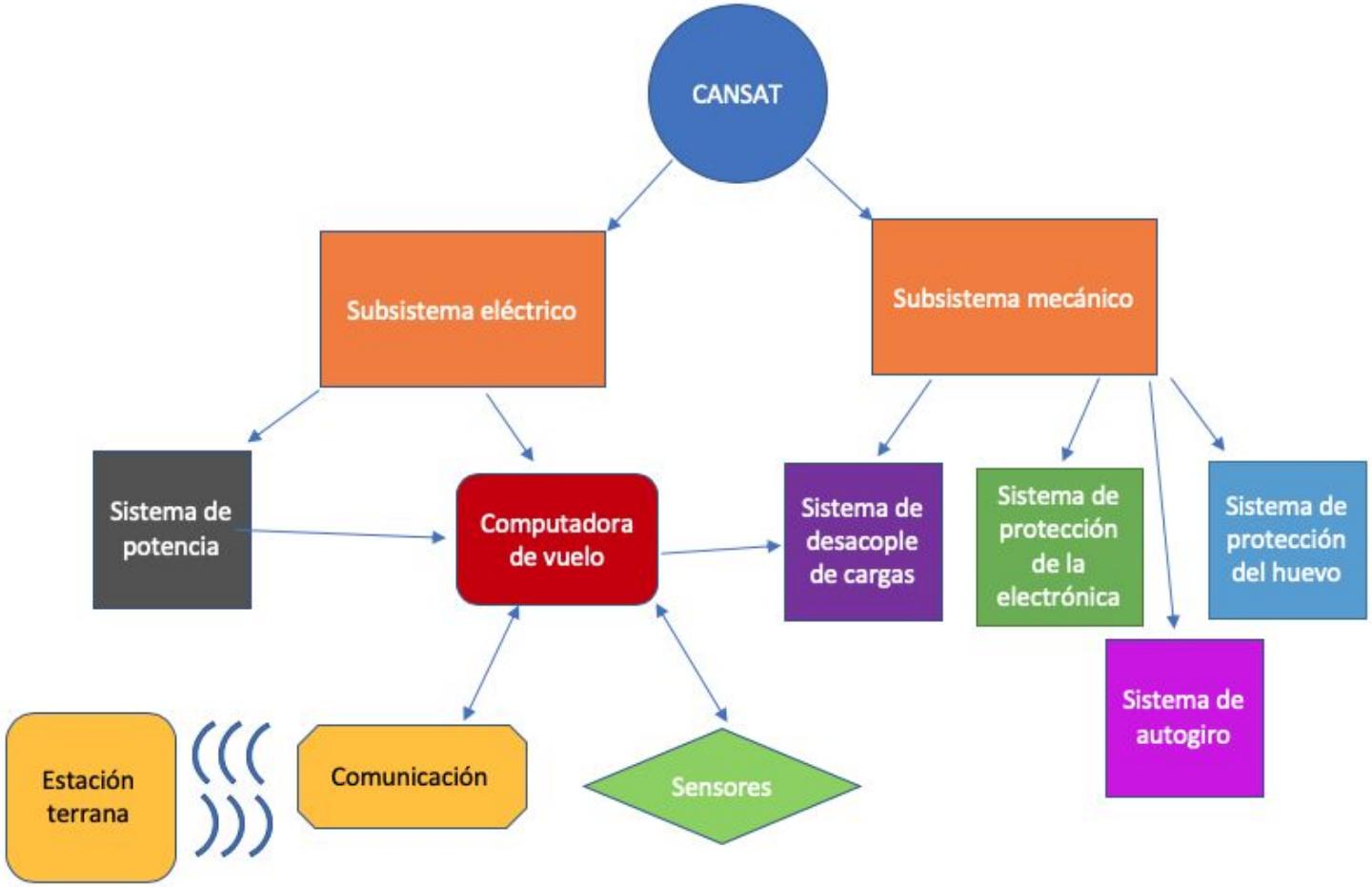
Pruebas

17. Muestre la calendarización de las pruebas que realizará al satélite enlatado.

Prueba	Fecha tentativa
Exactitud de altura	17 febrero **(realizada)**
Orientación	24 febrero **(realizada)**
Temperatura	10 febrero **(realizada)**
Procesamiento de datos	13 marzo
Desacople	17 marzo
Alimentación del sistema	20 marzo
Autogiro 2	23 marzo
Autogiro 1 y 3	24 marzo

Ingeniería en sistemas

18. Realice un diagrama de interfaces de los subsistemas actuales de su satélite enlatado.



Gestión de la misión

19. Muestre las actividades que desarrollará mediante un diagrama de Gantt.

Diagrama de Gantt Intersat 2020

Tareas	6- mar	7-mar	14-mar	21-mar	28-mar	4-abr	10-abr	18-abr	25-abr	3-may	9-may	16-may	29-may	30-may
Entrega PDR														
Pruebas y Diseño reiterativo														
Revisión de Diseño Crítico														
Pruebas de aceptación														
Simulaciones de lanzamiento														
Correcciones y ajustes menores														
Aceptación														
Liberación y reporte de resultados														

Gestión de la misión

20. Haga una tabla de costos de cada uno de los componentes del satélite enlatado, agrupándolos en subsistemas y muestre el costo total en dólares. Incluya donaciones y apoyos recibidos.

Subsistema mecánico	
Componentes	Costo [USD]
Hélices	22
MDF	5
Placa fenólica	10
Varilla roscada	5
Plástico de la envolvente	3
Contenedor huevo (reciclado)	Donación
Cuerdas de guitarra	4

Subsistema electrónica	
Componentes	Costo [USD]
IMU GY-80	25
Optoacoplador NTE3083	2
Pila duracell 9v	5
Cortex M4 (TM4C1294NCPDTI3)	13.5
XBee 2mW Wire Antenna - Series 2	52.5
Módulo GPS	32

Costo total	**179 USD**

Gestión de la misión

De acuerdo a las fechas de prueba de certificación y del día de vuelo de su satélite enlatado, genere un itinerario de viaje desde la sede en la que se encuentra su equipo, hasta Ciudad Universitaria- UNAM en la Ciudad de México.

Todos los integrantes del equipo provienen de la CDMX, por lo tanto, no es necesario ningún tipo de ruta diferente a la usual que tomamos camino a nuestra Facultad

IMPORTANTE

- Nombrar el archivo como “PEU-Satélite Enlatado-2020-PDR-EQUIPO”, con la información solicitada.
- En el nombre del archivo debe sustituir la palabra “EQUIPO” por el nombre del equipo.
- Enviar a más tardar el día viernes **6 de marzo de 2020 antes de las 23:59:59 hora local de la CDMX**.
- Subir el archivo a la liga que se envió por correo.
- En caso de existir preguntas referentes al formato del PDR, deberán ponerse en contacto con el PEU.
- Cualquier equipo que envíe un PDR con un formato distinto al establecido mediante el presente documento, será descalificado.